ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology

Chương 1:

HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ - GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC - ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN

http://vku.udn.vn/

Chương 1: Hàm số một biến số – Giới hạn và liên tục – – Đạo Hàm và vi phân

1.1 Tập hợp - Ánh xạ

1.2 Khái niệm hàm số một biến số

1.3 Giới hạn của hàm số

1.4 Vô cùng bé và vô cùng lớn

1.5 Hàm số liên tục

1.6 Đạo hàm – vi phân

1.7 Các định lý về hàm khả vi

1.3. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

1.3.1. Định nghĩa và các phép toán

1.3.2 Tiêu chuẩn tồn tại giới hạn

1.3.3 Một số giới hạn đặc biệt

1.3. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

1.3.1. Định nghĩa và các phép toán

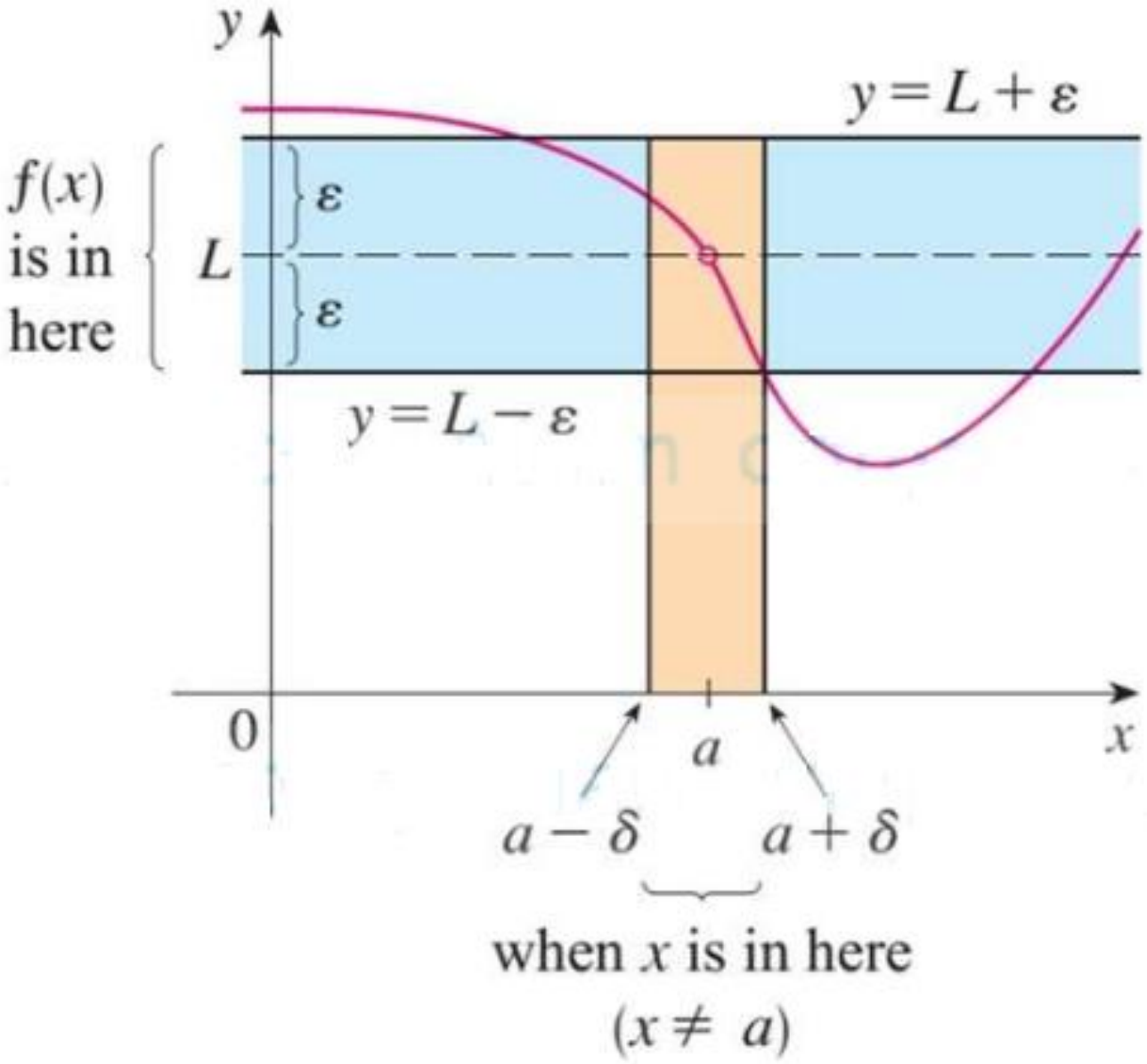
Cho hàm số y = f(x) xác định ở lân cận điểm *a* (có thể trừ *a*).

Định nghĩa 1. Số L được gọi là giới hạn của hàm số f(x) khi x dần đến *a*, ta viết

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \text{ hay } f(x) \to L \text{ khi } x \to a$$

nếu với mọi ε > 0 cho trước, luôn tìm được δ > 0 (δ phụ thuộc ε) sao cho: $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

- $\lim_{x \to a} f(x) = L$ có nghĩa là giá trị của f(x) tiến càng ngày càng gần L khi x tiến càng gần *a*.


y
y = L + ε
f(x)
is in
here
ε
L
ε
y = L − ε
0
a
x
a − δ
a + δ
when x is in here
(x ≠ a)

Định nghĩa 2 (Giới hạn một phía):

a. Nếu *x* dần đến *a* từ phía trái (x < a), *f(x)* dần tới *L* thì ta nói giới hạn trái của hàm số *f(x)* khi x dần đến *a* bằng *L*.

Ta viết: $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = L$ hay $f(x) \to L$ khi $x \to a^-$

b. Nếu *x* dần đến *a* từ phía phải (x > a), *f(x)* dần tới *L* thì ta nói giới hạn phải của hàm số *f(x)* khi x dần đến *a* bằng *L*.

Ta viết: $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$ hay $f(x) \to L$ khi $x \to a^+$

Định lí 1. Giả sử $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L;\ \lim\limits_{x\to a} g(x) = M$. Khi đó:

- $\lim\limits_{x\to a}\left(f(x) \pm g(x)\right) = L \pm M$
- $\lim\limits_{x\to a}\left[f(x).g(x)\right] = L.M$
- $\lim\limits_{x\to a}\left[c.f(x)\right] = c.A$ (c: constant)
- $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M},\ M \neq 0.$

Hệ quả

- $\lim\limits_{x\to a}\left[f(x)\right]^n = L^n,\ n \in \mathbb{N}$
- $\lim\limits_{x\to a} x^n = a^n$
- $\lim\limits_{x\to a} P_n(x) = P_n(a)$ với $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$
- $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{P_n(x)}{Q_n(x)} = \dfrac{P_n(a)}{Q_n(a)};\ Q_n(a) \neq 0.$

Định lí 2: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \mathrm{L} \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \mathrm{L}$

Ví dụ: Tính $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x}{|x|}$

Ví du: Cho $$f(x)=\begin{cases}\sqrt{x-4}, & \text{khi } x\geq 4\\ 8-2x, & \text{khi } x<4\end{cases}$$

Tìm $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$

Định nghĩa 3: Giới hạn tại vô cực

Hàm số f(x) có giới hạn là L khi x dần đến $+\infty$ nếu với mọi $\varepsilon > 0$ cho trước, luôn tìm được $M > 0$ (M phụ thuộc ε) đủ lớn:

$$x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Kí hiệu:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \text{ hay } f(x) \to L \text{ khi } x \to +\infty$$

- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$ nghĩa là f(x) rất gần L nếu lấy x đủ lớn.
- Giới hạn $\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$ được định nghĩa tương tự.

Định nghĩa 4. Giới hạn vô cực

Hàm số f(x) có giới hạn là $+\infty$ khi x dần đến a nếu với mọi M > 0 cho trước, luôn tồn tai δ > 0 (δ phụ thuộc M):

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

Kí hiệu:

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \text{ hay } f(x) \to +\infty \text{ khi } x \to a$$

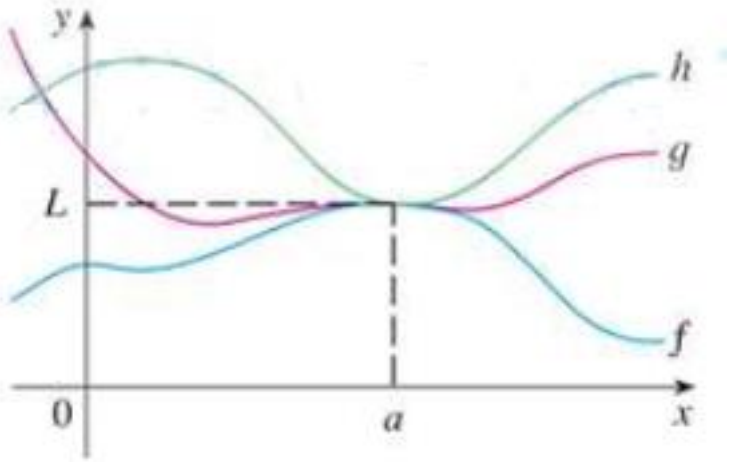
- $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ nghĩa là f(x) sẽ càng lớn khi x càng gần a.
- Giới hạn $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$ được định nghĩa tương tự.

1.3.2. Các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn

Tiêu chuẩn 1(Tiêu chuẩn kẹp). Nếu

1. $f(x) \le g(x) \le h(x)$ trong lân cận a (có thể trừ a)
2. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L = \lim\limits_{x \to a} h(x)$

thì $\lim\limits_{x \to a} g(x) = L.$



Dựa vào tiêu chuẩn kẹp người ta chứng minh được:

a. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{tgx}{x}=1\ ;\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1;\lim_{x\to 0}\frac{arctgx}{x}=1$$

b. Nếu $u(x)\to 0$ khi $x\to a$

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin u(x)}{u(x)}=1 \quad \text{và} \quad \lim_{x\to a}\frac{\sin\left[c.u(x)\right]}{u(x)}=c,\ c\neq 0$$

Ví dụ 2.3. Tìm $\lim\limits_{x \to 0} x^2 \cos \frac{1}{x}$

Tiêu chuẩn 2

a. Nếu hàm số f(x) tăng và bị chặn trên bởi số M ở lân cận a thì hàm f(x) có giới hạn khi x → a và

$$\lim_{x \to a} f(x) \leq M$$

b. Nếu hàm số f(x) giảm và bị chặn dưới bởi số m ở lân cận a thì hàm f(x) có giới hạn khi x → a và

$$m \leq \lim_{x \to a} f(x)$$

Dựa vào tiêu chuẩn 1 người ta chứng minh được:

a. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{tgx}{x}=1\ ;\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1;\lim_{x\to 0}\frac{arctgx}{x}=1$$

b. Nếu $u(x)\to 0$ khi $x\to a$

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin u(x)}{u(x)}=1 \quad \text{và} \quad \lim_{x\to a}\frac{\sin\left[c.u(x)\right]}{u(x)}=c,\ c\neq 0$$

Dựa vào tiêu chuẩn 2 người ta chứng minh được:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e \text{ hay } \lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u}=e$$

và

- $$\lim_{u(x)\to\pm\infty}\left(1+\frac{a}{u(x)}\right)^{u(x)}=e^{a}, a\neq 0;$$
- $$\lim_{\alpha(x)\to 0}\left[1+a.\alpha(x)\right]^{1/\alpha(x)}=e^{a}, a\neq 0.$$

1.3.3. Một số giới hạn đặc biệt của các hàm số sơ cấp

1. $$\lim_{x\to\infty} x^{\alpha} = \begin{cases} \infty & \text{khi } \alpha > 0 \\ 0 & \text{khi } \alpha < 0. \end{cases}$$

2. $a > 1$: $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0$ & $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$

$0 < a < 1$: $\lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty$ & $\lim_{x\to+\infty} a^x = 0$

3. $a > 1$: $\lim_{x\to 0+0} \log_a x = -\infty$ & $\lim_{x\to+\infty} \log_a x = +\infty$

$0 < a < 1$: $\lim_{x\to 0+0} \log_a x = +\infty$ & $\lim_{x\to+\infty} \log_a x = -\infty$

4. Khi x $\to \pm\infty$ hàm sinx và cosx không có giới hạn.

5. $$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}+k\pi-0} \tan x = +\infty \ \& \ \lim_{x \to \frac{\pi}{2}+k\pi+0} \tan x = -\infty$$

$$\lim_{x \to k\pi+0} \cot x = +\infty \ \& \ \lim_{x \to k\pi-0} \cot x = -\infty$$

6. $$\lim_{x \to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} \ \& \ \lim_{x \to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \to -\infty} arc\cot x = \pi \ \& \ \lim_{x \to +\infty} arc\cot x = 0$$